BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN HỌC

CHỦ ĐỀ: Chèn các kí hiệu trong LaTeX

NHÓM 3

Khoa: Toán - Thống Kê

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày báo cáo: 31.03.2026

Phân công công việc

MSSV	Họ tên	Nhiệm vụ	Tỉ lệ	Chữ kí
C2500010	Trương Cảnh Chân	Code	...	...
C2500174	Nguyễn Phi Hùng	Code	...	...
C2500049	Phạm Ngọc Khánh Linh	Tìm nội dung	...	...
C2500055	Hồ Thị Xuân Mai	Tìm nội dung	...	...
C2500061	Trần Hoài Nam	Code	...	...

Bảng 1: Phân công nhiệm vụ

Tóm tắt

Các mục chính

- Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX
- Ký tự đặc biệt trong LaTeX
- Các biểu tượng hình ảnh có sẵn trong LaTeX

Tóm tắt

Các mục chính

- Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX
- Ký tự đặc biệt trong LaTeX
- Các biểu tượng hình ảnh có sẵn trong LaTeX

Tóm tắt

Các mục chính

- Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX
- Ký tự đặc biệt trong LaTeX
- Các biểu tượng hình ảnh có sẵn trong LaTeX

Tóm tắt

Các mục chính

- Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX
- Ký tự đặc biệt trong LaTeX
- Các biểu tượng hình ảnh có sẵn trong LaTeX

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách chèn ký tự toán học

Có 3 cách để mở chế độ toán học:

- Viết trong cặp dấu `$` hoặc `$$` (Ví dụ: `$a+b=c$`)
- Viết trong `\(...\)` hoặc `\[...\]`
- Sử dụng môi trường `equation` (`\begin{equation}...\end{equation}`)

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách chèn ký tự toán học

Có 3 cách để mở chế độ toán học:

- Viết trong cặp dấu $ hoặc $$ (Ví dụ: $a+b=c$)
- Viết trong \(...\) hoặc \[...\]
- Sử dụng môi trường equation (\begin{equation}...\end{equation})

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách chèn ký tự toán học

Có 3 cách để mở chế độ toán học:

- Viết trong cặp dấu $ hoặc $$ (Ví dụ: $a+b=c$)
- Viết trong \(...\) hoặc \[...\]
- Sử dụng môi trường equation (\begin{equation}...\end{equation})

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách chèn ký tự toán học

Có 3 cách để mở chế độ toán học:

- Viết trong cặp dấu $ hoặc $$ (Ví dụ: $a+b=c$)
- Viết trong \(...\) hoặc \[...\]
- Sử dụng môi trường equation (\begin{equation}...\end{equation})

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Sự khác biệt

Ký Tự	Sử dụng khi
$$ \(\)	Dùng khi công thức nằm trong một câu văn Không xuống dòng, không đánh số
\[\]	Công thức được tách riêng ra 1 dòng Không có số thứ tự
\begin{equation}	Giống \[\] Có số thứ tự

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Ví dụ

Code:

```
$1 + 1 = 2$ % Sử dụng $
\(2 + 2 = 4\) Sử dụng \(\)
```

PDF:

$1 + 1 = 2$

$1 + 1 = 2$

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Ví dụ

Code:

```
\[1 + 1 = 2\] Sử dụng \[\]
\begin{equation}
    2 + 2 = 4
\end{equation} Sử dụng \begin{equation}
```

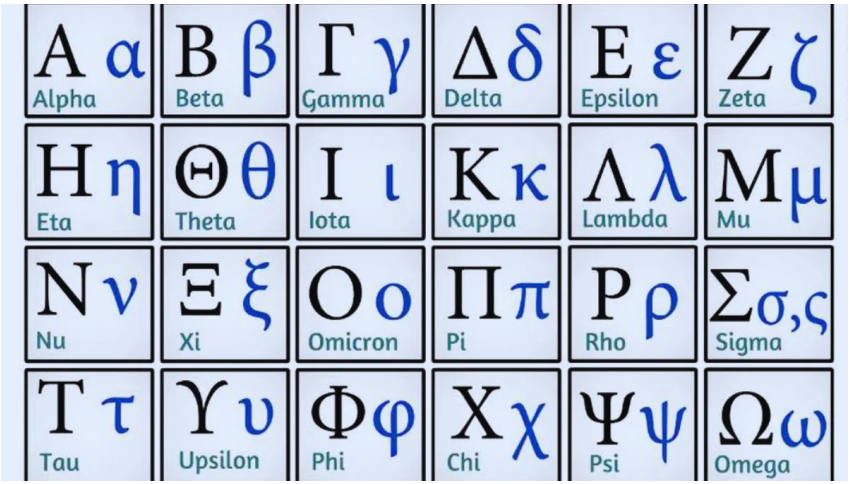
PDF:

$$3 + 3 = 6$$

$$2 + 2 = 4 \tag{1}$$

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách gõ ký tự hy lạp trong toán học



Bảng chữ cái hy lạp

Cách viết chữ Hy Lạp:

- Các chữ được viết ở chế độ toán học
- Các chữ Hy Lạp phải bắt đầu bởi dấu *Tên Chữ

Cách viết chữ Hy Lạp:

- Các chữ được viết ở chế độ toán học
- Các chữ Hy Lạp phải bắt đầu bởi dấu *Tên Chữ

Cách viết chữ Hy Lạp:

- Các chữ được viết ở chế độ toán học
- Các chữ Hy Lạp phải bắt đầu bởi dấu *Tên Chữ

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Ví dụ:

Code

```
$\alpha$
$\beta$
$\gamma$
```

PDF

α
β
γ

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Bảng chữ cái hy lạp

Ký Tự	Cách viết	Ký Tự	Cách viết
α	\alpha	β	\beta
γ	\gamma	δ	\delta
ϵ	\epsilon	ζ	\zeta
η	\eta	θ	\theta
ι	\iota	κ	\kappa
λ	\lambda	μ	\mu
ν	\nu	ξ	\xi
o	o	π	\pi
ρ	\rho	σ	\sigma
τ	\tau	υ	\upsilon
ϕ	\phi	χ	\chi
ψ	\psi	ω	\omega

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Viết Hoa Chữ Hy Lạp

Code

```
$\delta$ % => δ
$\Delta$ % => Δ
% - - - - - - - - - - - - - -
$\sigma$ % => σ
$\Sigma$ % => Σ
% - - - - - - - - - - - - - -
$\omege$ % => ϵ
$\Omega$ % => Ω
```

Cách chèn ký tự Toán học

$$1 + 1 = 3$$

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

$$\sum_{i=1}^{N}(y_i - f(x))^2$$

$$f(x) = x^2 + 2x - 3$$

$$\sqrt{-1} = i$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{x^2} dx$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

Công Thức Toán Học

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Các ký hiệu toán học cơ bản

Ký hiệu	Cách viết
$\geqslant$	`\geqslant`
$\leqslant$	`\leqslant`
a^2	`a^{2}`
$\frac{1}{2}$	`\frac{1}{2}`
a_1	`a_1`
$\sqrt{4}=2$	`\sqrt{4}=2`
$\forall$	`\forall`
$\exists$	`\exists`

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách viết tập số

Sử dụng Lệnh `\mathbb{Tập_số_mà_bạn_muốn}`

Ví dụ:

Số tự nhiên: $\mathbb{N}$ => `\mathbb{N}`

Số nguyên: $\mathbb{Z}$ => `\mathbb{Z}`

Số hữu tỉ: $\mathbb{Q}$ => `\mathbb{Q}`

Số vô tỉ: $\mathbb{R}$ => `\mathbb{R}`

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách viết tập số

Sử dụng Lệnh `\mathbb{Tập_số_mà_bạn_muốn}`

Ví dụ:

Số tự nhiên: $\mathbb{N}$ => `\mathbb{N}`

Số nguyên: $\mathbb{Z}$ => `\mathbb{Z}`

Số hữu tỉ: $\mathbb{Q}$ => `\mathbb{Q}`

Số vô tỉ: $\mathbb{R}$ => `\mathbb{R}`

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách viết tập số

Sử dụng Lệnh `\mathbb{Tập_số_mà_bạn_muốn}`

Ví dụ:

Số tự nhiên: $\mathbb{N}$ => `\mathbb{N}`

Số nguyên: $\mathbb{Z}$ => `\mathbb{Z}`

Số hữu tỉ: $\mathbb{Q}$ => `\mathbb{Q}`

Số vô tỉ: $\mathbb{R}$ => `\mathbb{R}`

1. Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

CODE

```
\[
\forall \epsilon > 0,\, \exists N \in \mathbb{N},\,
n \geqslant N \Rightarrow |x_n - a| < \epsilon
\]
```

PDF

The sequence (x_n) is convergent if there exists a real number a such that

$$\forall \epsilon > 0,\, \exists N \in \mathbb{N},\, n \geqslant N \Rightarrow |x_n - a| < \epsilon$$

2.1. Cách chèn các kí tự đặc biệt trong LaTeX

Trong LaTeX, ký tự đặc biệt là những ký tự không thể nhập trực tiếp như văn bản bình thường, vì chúng có ý nghĩa riêng trong hệ thống.

Ví dụ:

- **$** dùng để mở chế độ toán
- **%** dùng để comment
- **_** dùng để viết chỉ số dưới

→ **Vì vậy, nếu muốn hiển thị các ký tự này, ta có cách viết đặc biệt.**

2.2. Dùng dấu \ (escape) để chèn ký tự đặc biệt

Một số ký tự phải thêm \ phía trước:

Ký tự	Cách viết trong LaTeX
#	\#
$	\$
%	\%
&	\&
_	_
{}	\{ \}
^	\^{ }
~	\~{ }
\	\textbackslash

Ví dụ: *Giá tiền là \$100 và giảm 20\%* → Giá tiền là **$100** và giảm **20%.**

2.3. Dùng lệnh có sẵn (symbols)

Các kí hiệu phổ biến:

Kí hiệu	Cách viết trong LaTeX
©	\copyright
®	\textregistered
°	\textdegree
†	\dag
‡	\ddag
α, β, γ	\alpha, \beta, \gamma
∞	\infty
$\sum$	\sum
$\int$	\int
$\leq, \geq$	\leq,\geq

Ví dụ: *Nhiệt độ là 30*`\textdegree C` → Nhiệt độ là **30°C.**

2.4. Dùng gói mở rộng

Một số kí tự cần có package:

Môi trường	Kí tự cần
\usepackage{textcomp}	\textdegree
	\textcent
\usepackage{amssymb}	\mathbb{R}
	\mathbb{Z}

Ví dụ tổng hợp:

CODE

```
\documentclass{article}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{marvosym}
\begin{document}
        Giá: \$50 \\
        Phần trăm: 20\% \\
        Ký hiệu: \# \& \_ \\
        Toán học: $\alpha + \beta = \gamma$ \\
        Nhiệt độ: 30\textdegree C \\
        Biểu tượng: \Smiley \Telefon
\end{document}
```

Kết quả

PDF

Giá: $50
Phần trăm: 20%
Ký hiệu: # & _
Toán học: $\alpha + \beta = \gamma$
Nhiệt độ: 30°C
Biểu tượng: ☺☎

Ví dụ công thức Toán học:

CODE

```
\[
\int_{0}^{\infty} \frac{x^2}{e^x - 1}
\, dx = \frac{\pi^2}{6}
\]
```

PDF

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1}\, dx = \frac{\pi^2}{6}}$$

Chèn các biểu tượng hình ảnh trong LaTeX

3.1. Ký hiệu toán học

Khai báo:

Môi trường `\usepackage{amssymb}`

Một vài kí tự toán học:

Ký hiệu	Công thức
$\checkmark$	`\checkmark`
$\times$	`\times`
$\star$	`\star`
$\dagger$	`\dagger`

Lưu ý:

Các kí hiệu toán học phải được đặt trong math mode (chế độ toán) như là `$...$`, `\(...\)`, `\[...\]`,...

3.1. Ký hiệu toán học

Khai báo:

Môi trường \usepackage{amssymb}

Một vài kí tự toán học:

Ký hiệu	Công thức
$\checkmark$	\checkmark
$\times$	\times
$\star$	\star
$\dagger$	\dagger

Lưu ý:

Các kí hiệu toán học phải được đặt trong math mode (chế độ toán) như là $...$, \(...\), \[...\],...

3.1. Ký hiệu toán học

Khai báo:

Môi trường \usepackage{amssymb}

Một vài kí tự toán học:

Ký hiệu	Công thức
$\checkmark$	\checkmark
$\times$	\times
$\star$	\star
$\dagger$	\dagger

Lưu ý:

Các kí hiệu toán học phải được đặt trong math mode (chế độ toán) như là $...$, \(...\), \[...\],...

3.2. Biểu tượng dạng icon

Khai báo:

Môi trường \usepackage{pifont}

Cách dùng:

\ding{<số>}

Ví dụ:

✓: \ding{51}, ✗: \ding{55}, ✤: \ding{60},...

3.2. Biểu tượng dạng icon

Khai báo:

Môi trường \usepackage{pifont}

Cách dùng:

\ding{<số>}

Ví dụ:

✓: \ding{51}, ✗: \ding{55}, ✤: \ding{60},...

3.2. Biểu tượng dạng icon

Khai báo:

Môi trường \usepackage{pifont}

Cách dùng:

\ding{<số>}

Ví dụ:

✓: \ding{51}, ✗: \ding{55}, ✤: \ding{60},...

3.3. Icon hiện đại

Khai báo:

Môi trường `\usepackage{fontawesome}`

Một số icon hiện đại:

Icon	Công thức
	`\faHeart`
	`\faStar`
	`\faUser`
	`\faEnvelope`

3.3. Icon hiện đại

Khai báo:

Môi trường \usepackage{fontawesome}

Một số icon hiện đại:

Icon	Công thức
	\faHeart
	\faStar
	\faUser
	\faEnvelope

3.3. Icon hiện đại

Khai báo:

Môi trường \usepackage{fontawesome}

Một số icon hiện đại:

Icon	Công thức
♥	\faHeart
★	\faStar
👤	\faUser
✉	\faEnvelope

3.4. Biểu tượng thực tế

Khai báo:

Môi trường usepackage{marvosym}

Ví dụ:

☎: \Telefon, ✉: \Letter, €: \EUR, ϟ: \Lightning

Mục đích:

Cung cấp các biểu tượng mang tính thực tế.
Khác với pifont (thiên về kí hiệu), marvosym có icon như: điện thoại, email, tiền tệ, cảnh báo

3.4. Biểu tượng thực tế

Khai báo:

Môi trường usepackage{marvosym}

Ví dụ:

☎: \Telefon, ✉: \Letter, €: \EUR, ϟ: \Lightning

Mục đích:

Cung cấp các biểu tượng mang tính thực tế.
Khác với pifont (thiên về kí hiệu), marvosym có icon như: điện thoại, email, tiền tệ, cảnh báo

3.4. Biểu tượng thực tế

Khai báo:

Môi trường usepackage{marvosym}

Ví dụ:

☎: \Telefon, ✉: \Letter, €: \EUR, ϟ: \Lightning

Mục đích:

Cung cấp các biểu tượng mang tính thực tế.
Khác với pifont (thiên về kí hiệu), marvosym có icon như: điện thoại, email, tiền tệ, cảnh báo

Ví dụ tổng hợp

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{pifont}
\usepackage{fontawesome}
\usepackage{marvosym}

\begin{document}

    Hoàn thành: \ding{51}

    Liên hệ: \Telefon

    Email: \Letter

    Yêu thích: \faHeart

\end{document}
```

Hoàn thành: ✓
Liên hệ: ☎
Email: ✉
Yêu thích: ♥

Hình 1: Ví dụ minh họa

Nhận xét:

Kết hợp nhiều package để tạo nhiều loại biểu tượng khác nhau.

Ví dụ tổng hợp

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{pifont}
\usepackage{fontawesome}
\usepackage{marvosym}

\begin{document}

    Hoàn thành: \ding{51}

    Liên hệ: \Telefon

    Email: \Letter

    Yêu thích: \faHeart

\end{document}
```

Hoàn thành: ✓
Liên hệ: ☎
Email: ✉
Yêu thích: ♥

Hình 1: Ví dụ minh họa

Nhận xét:

Kết hợp nhiều package để tạo nhiều loại biểu tượng khác nhau.

3.5. Ưu điểm và nhược điểm của biểu tượng có sẵn

Ưu điểm:

- Không cần file ảnh
- Dễ sử dụng
- Nhẹ, chạy nhanh
- Có thể chèn trực tiếp trong văn bản.

Nhược điểm:

- Không đa dạng bằng hình ảnh thật
- Mộ số icon cần nhớ mã (như `\ding{<số>}`).

3.5. Ưu điểm và nhược điểm của biểu tượng có sẵn

Ưu điểm:

- Không cần file ảnh
- Dễ sử dụng
- Nhẹ, chạy nhanh
- Có thể chèn trực tiếp trong văn bản.

Nhược điểm:

- Không đa dạng bằng hình ảnh thật
- Mộ số icon cần nhớ mã (như `\ding{<số>}`).

3.5. Ưu điểm và nhược điểm của biểu tượng có sẵn

Ưu điểm:

- Không cần file ảnh
- Dễ sử dụng
- Nhẹ, chạy nhanh
- Có thể chèn trực tiếp trong văn bản.

Nhược điểm:

- Không đa dạng bằng hình ảnh thật
- Mộ số icon cần nhớ mã (như `\ding{<số>}`).